

Разработка и анализ требований

Лекция №5

Расширенный анализ требований. Моделирование и прототипирование

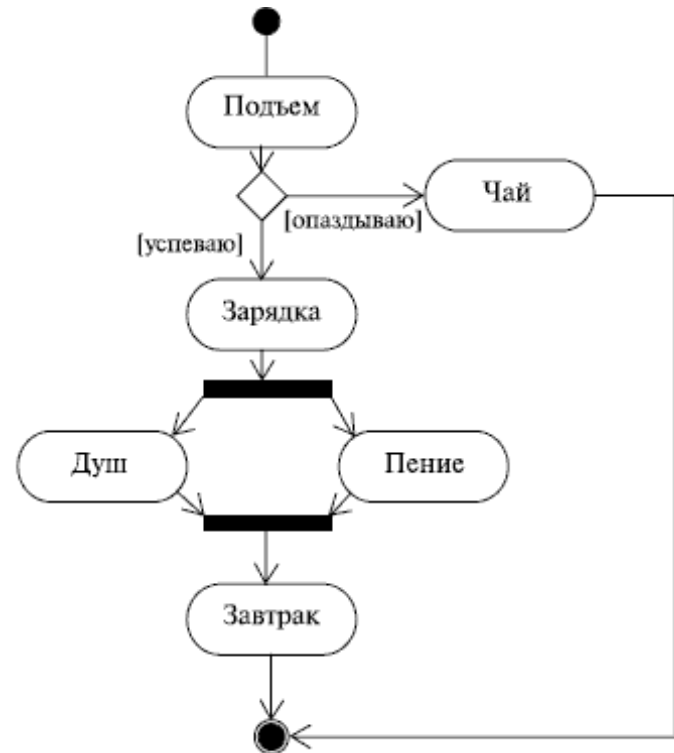
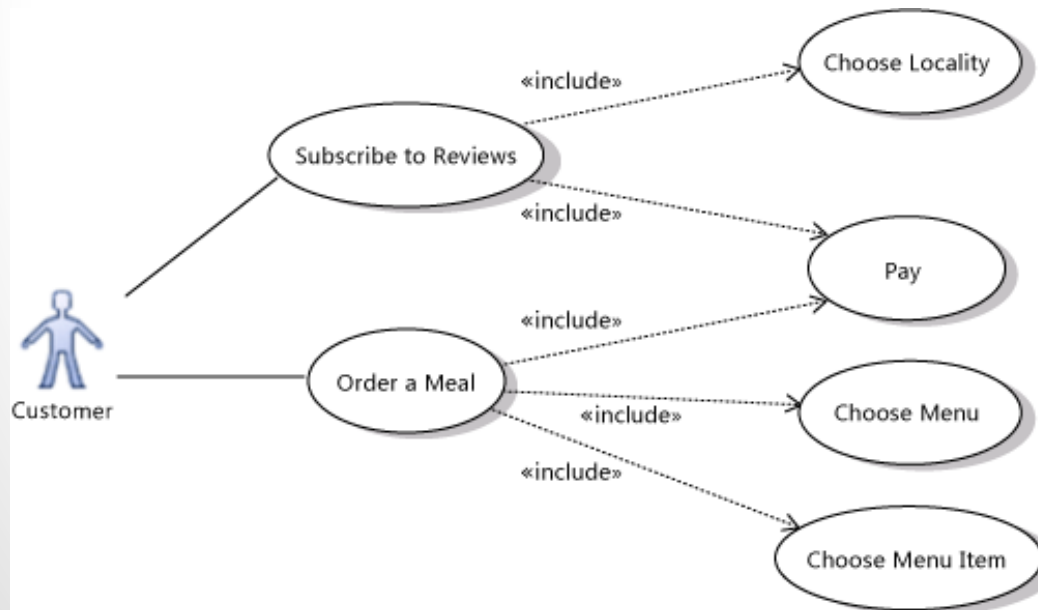


Диаграмма вариантов использования

- **Диаграмма вариантов использования** (англ. use-case diagram) – диаграмма, описывающая, какой функционал разрабатываемой программной системы доступен каждой группе пользователей.

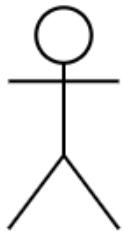
Этапы построения диаграммы:

1. Определение акторов.
2. Сбор функций пользователей.
3. Уточнение взаимоотношений между акторами.
4. Уточнение связей между вариантами использования.

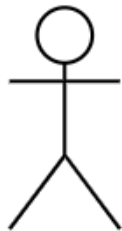
Информационная система автоматизации деятельности школы

В этой системе можно выделить следующие группы пользователей:

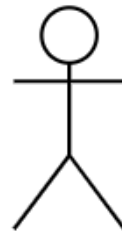
- обучающиеся;
- преподаватели;
- классные руководители;
- заместители директора.



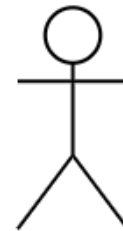
Зам. директора



Кл. руководитель



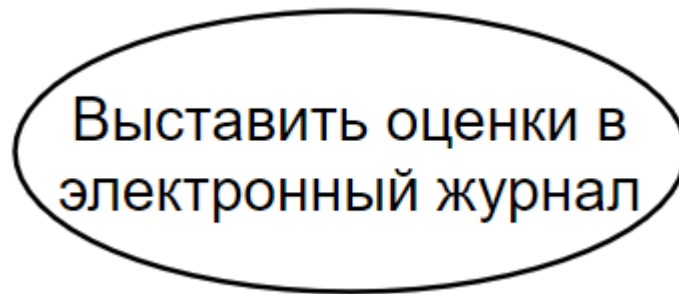
Преподаватель



Обучающийся

Варианты использования (прецеденты)

- Каждая группа пользователей использует определённые функции системы.
- На *диаграмме вариантов использования* функция системы изображается эллипсом, внутри которого записывается имя функции в форме глагола с пояснительными словами.



Вариант использования представляет
некоторое действие

Связи между элементами

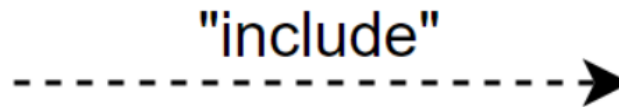
- На диаграммах UML для связывания элементов используются различные соединительные линии, которые называются *отношениями*. Каждое такое отношение имеет собственное название и используется для достижения определённой цели.



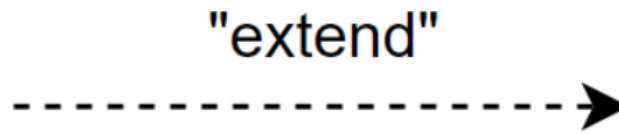
Отношение ассоциации (англ. "association relationship")



Отношение обобщения (англ. "generalization relationship")



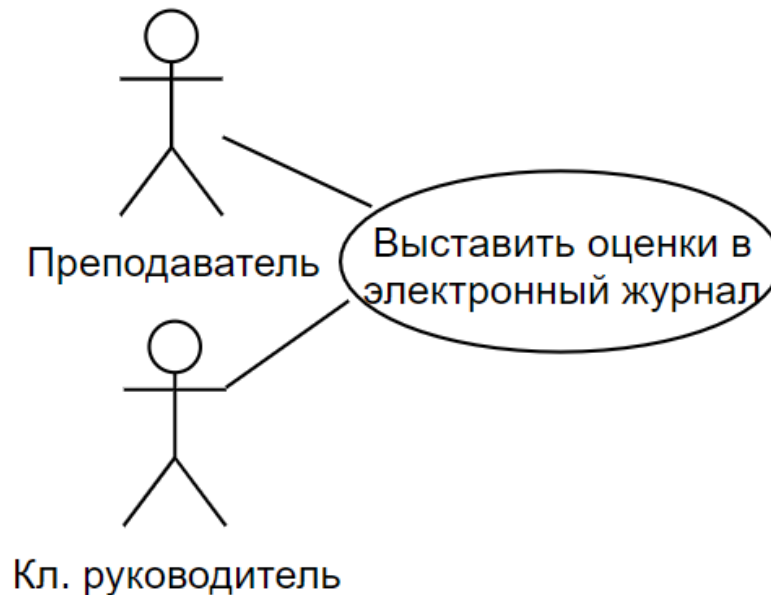
Отношение включения (англ. "include relationship")



Отношение расширения (англ. "extend relationship")

Отношение ассоциации

- Мы хотим отображать на диаграмме информацию о том, какие варианты использования могут быть использованы каждым актёром. Сейчас, например, мы хотим показать, что выставлять оценки могут только преподаватели.



Отношение ассоциации

- Отношение ассоциации предназначено **только** для соединения актёров и вариантов использования.
- Если на диаграмме вариантов использования актёр соединен с вариантом использования с помощью *отношения ассоциации*, это означает, что данный актёр может выполнять действия, описанные вариантом использования.

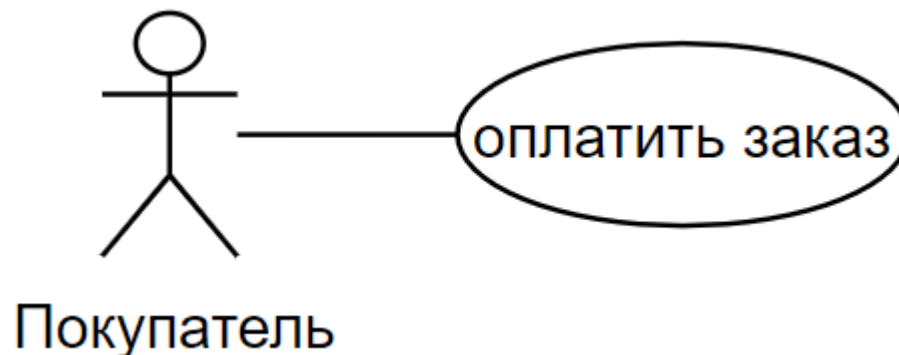
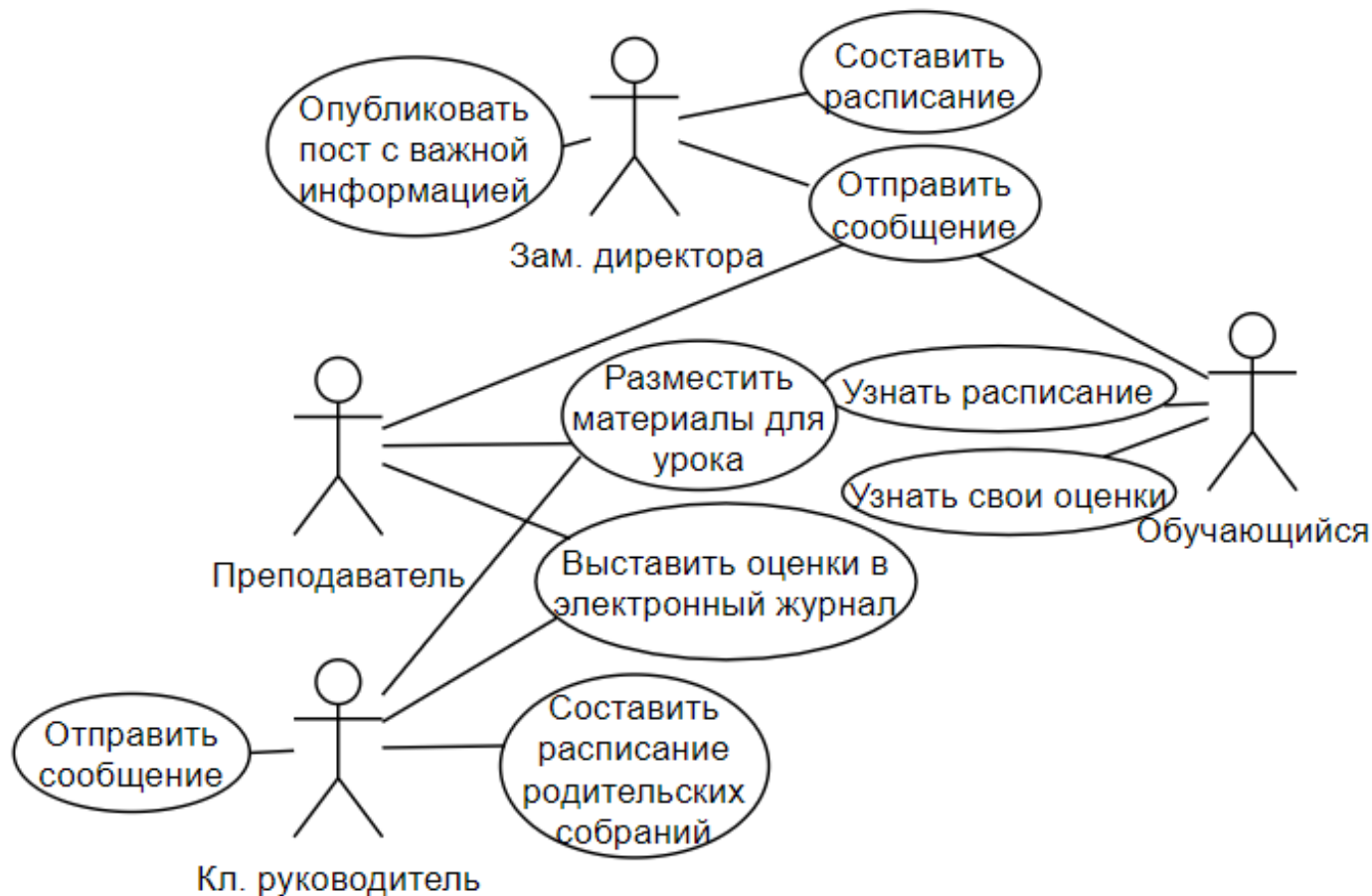


Диаграмма вариантов использования информационной системы школы



Первая версия диаграммы

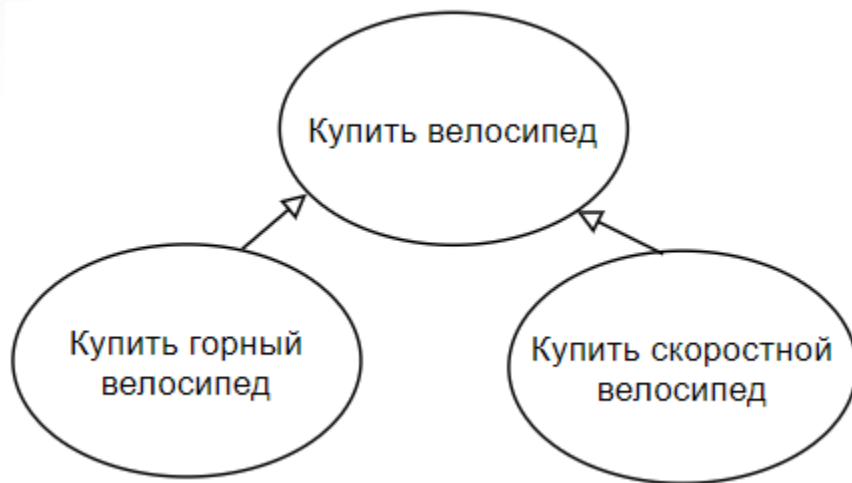
Отношение обобщения

- Группы пользователей «Преподаватель» и «Классный руководитель» обладают **схожими возможностями**.
- **Отношение обобщения** означает, что некоторый актёр (вариант использования) может быть *обобщён* до другого актёра (варианта использования). Стрелка направлена от частного случая (специализации) к общему случаю.

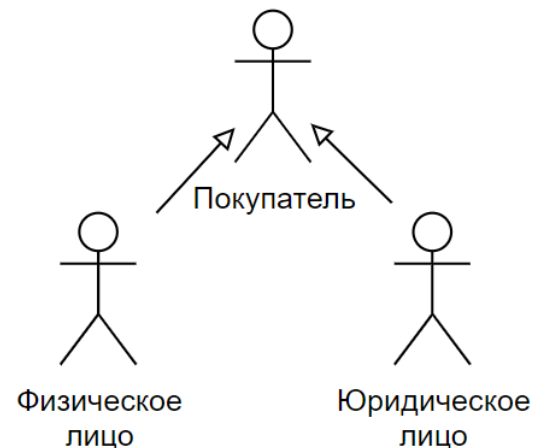


Отношение обобщения
Generalization relationship

Отношение обобщения



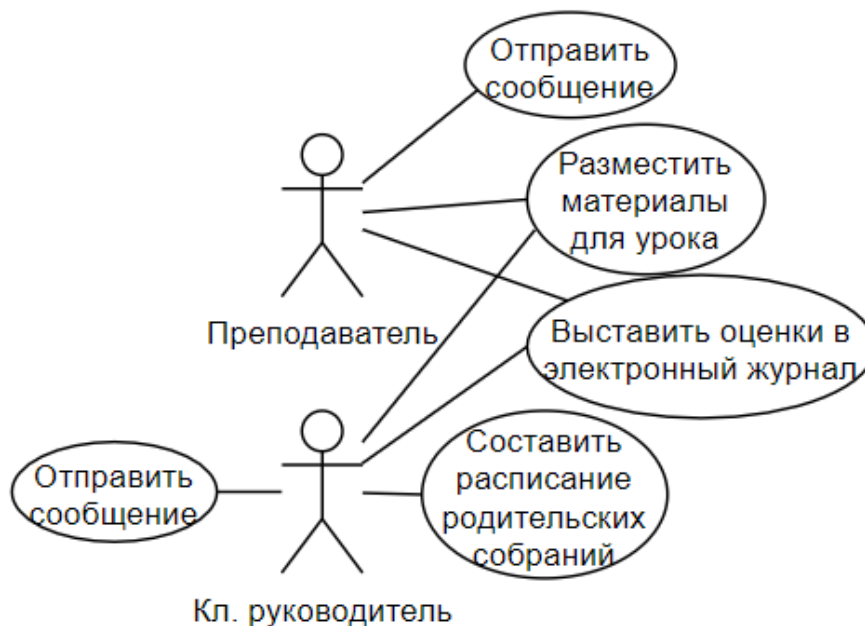
*Покупка горного и скоростного велосипеда -
ЧАСТНЫЙ случай покупки велосипеда*



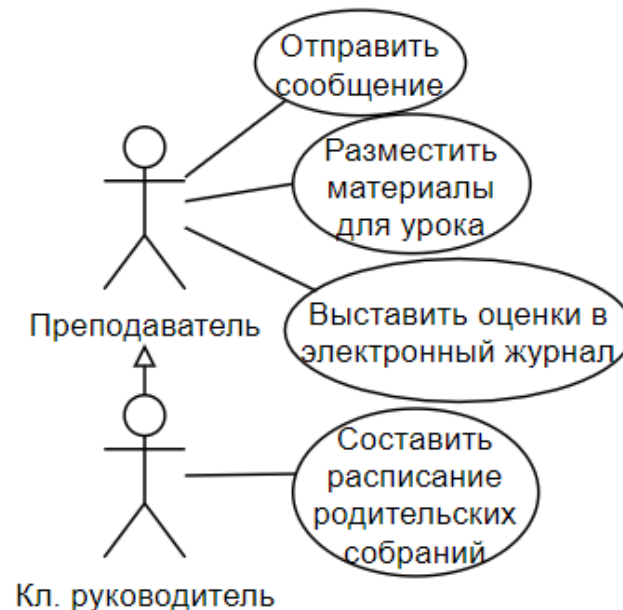
*Физическое лицо и юридическое лицо можно
ОБОБЩИТЬ до обычного покупателя*

Обобщение ролей пользователей

- Отношение обобщения используется, чтобы показать, что одно действие является *частным случаем* другого действия или что одну группу людей можно *обобщить* до другой группы.



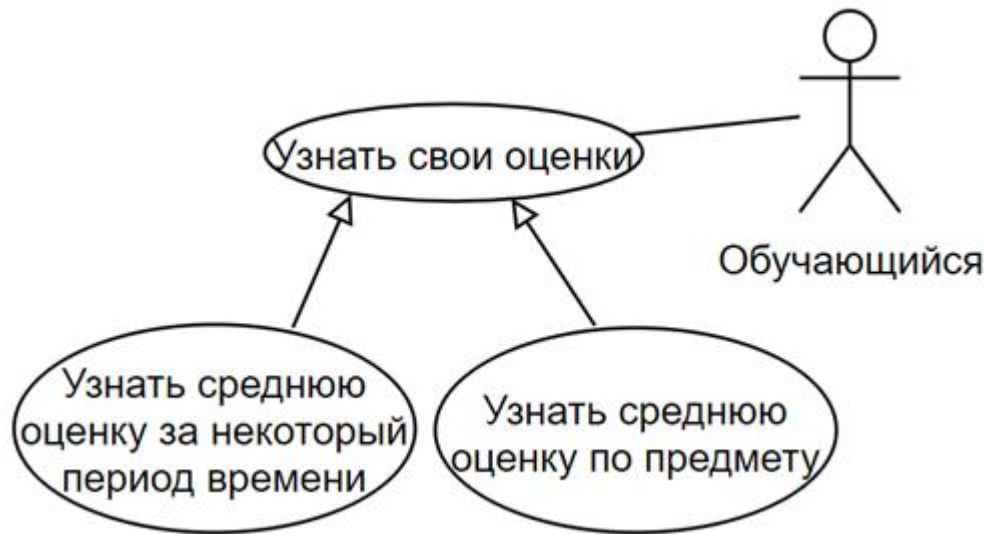
До использования отношения обобщения



После добавления отношения обобщения

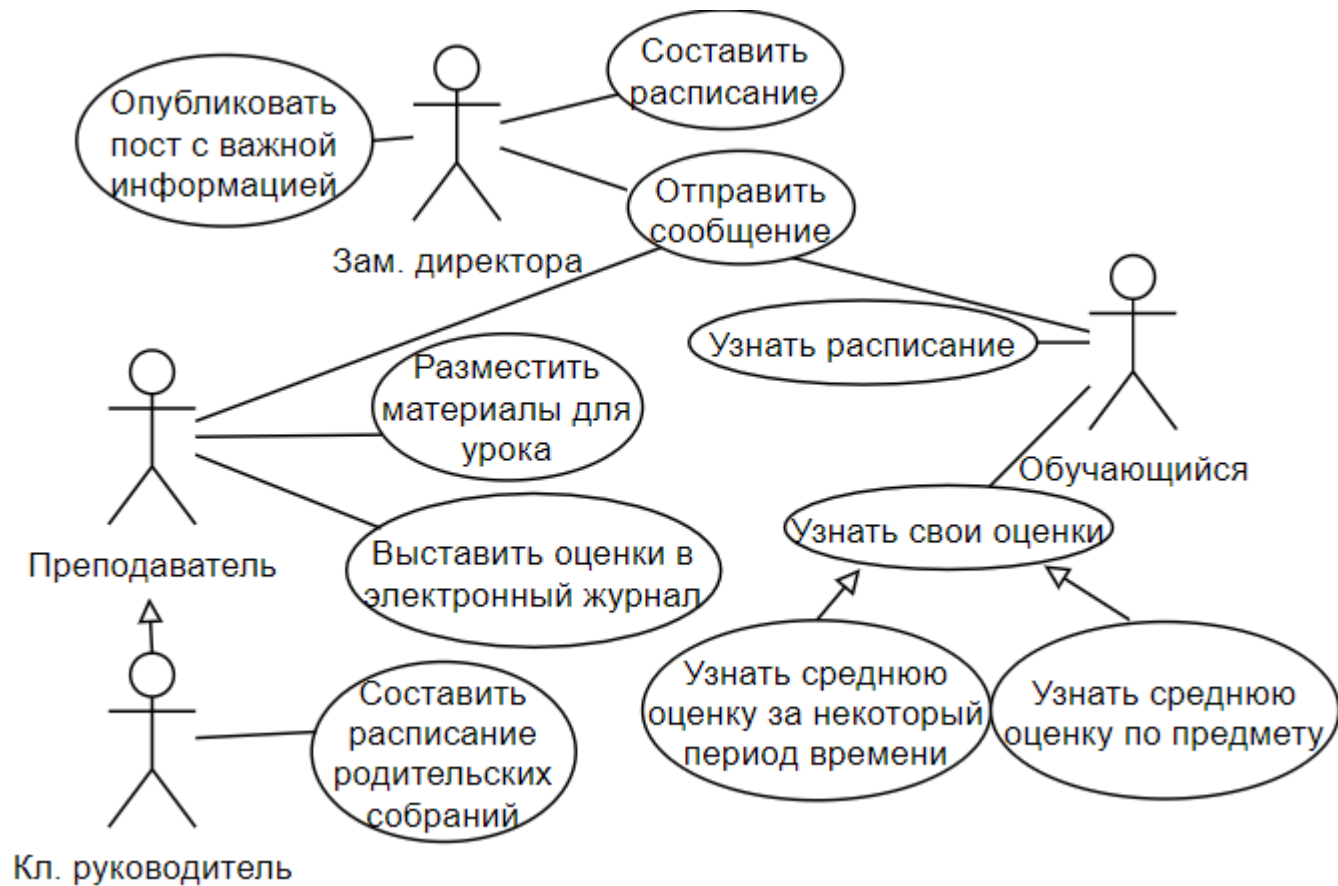
Обобщение вариантов использования

- Обучающиеся захотят не только знать список своих оценок, но и знать свою среднюю оценку за некоторый период времени или среднюю оценку по определённому предмету.



Уточняем на диаграмме, что у обучающихся есть возможность узнать среднюю оценку за некоторый период времени и средний балл по некоторому предмету

Диаграмма вариантов использования информационной системы школы



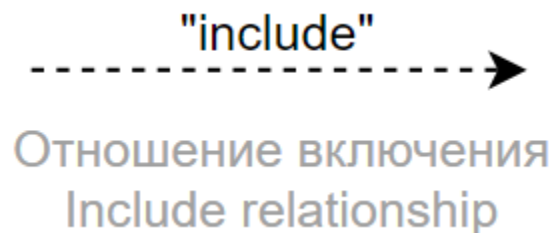
Вторая версия диаграммы

Отношение включения

Для заместителя директора мы отмечали, что ему нужно составлять расписание. *По требованиям* расписание можно поделить на три категории:

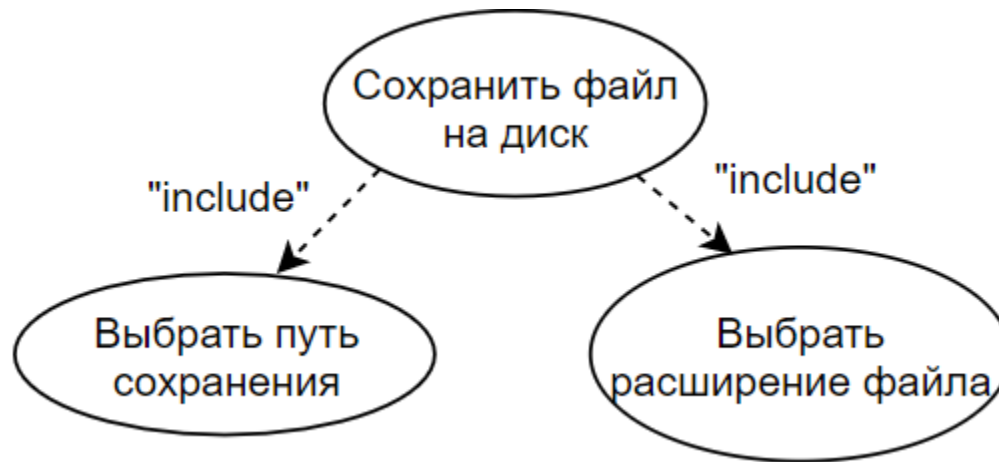
- Расписание занятий.
- Расписание мероприятий.
- Расписание каникул.

В общем случае, отношение включения используется, чтобы показать, что некоторый вариант использования *включает* в себя другой вариант использования в качестве составной части.



Отношение включения

- Когда мы используем отношение включения, мы подразумеваем, что составные варианты использования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** входят в состав общего варианта использования.



Отношение включения

- Составление расписания ВКЛЮЧАЕТ в себя составление расписания занятий, мероприятий, каникул(обязательно)

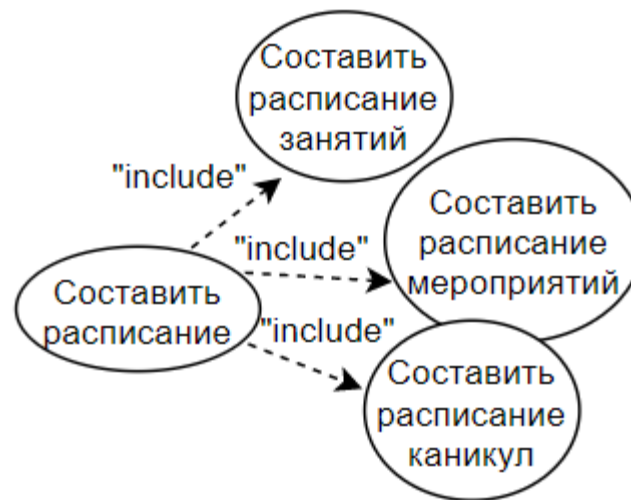
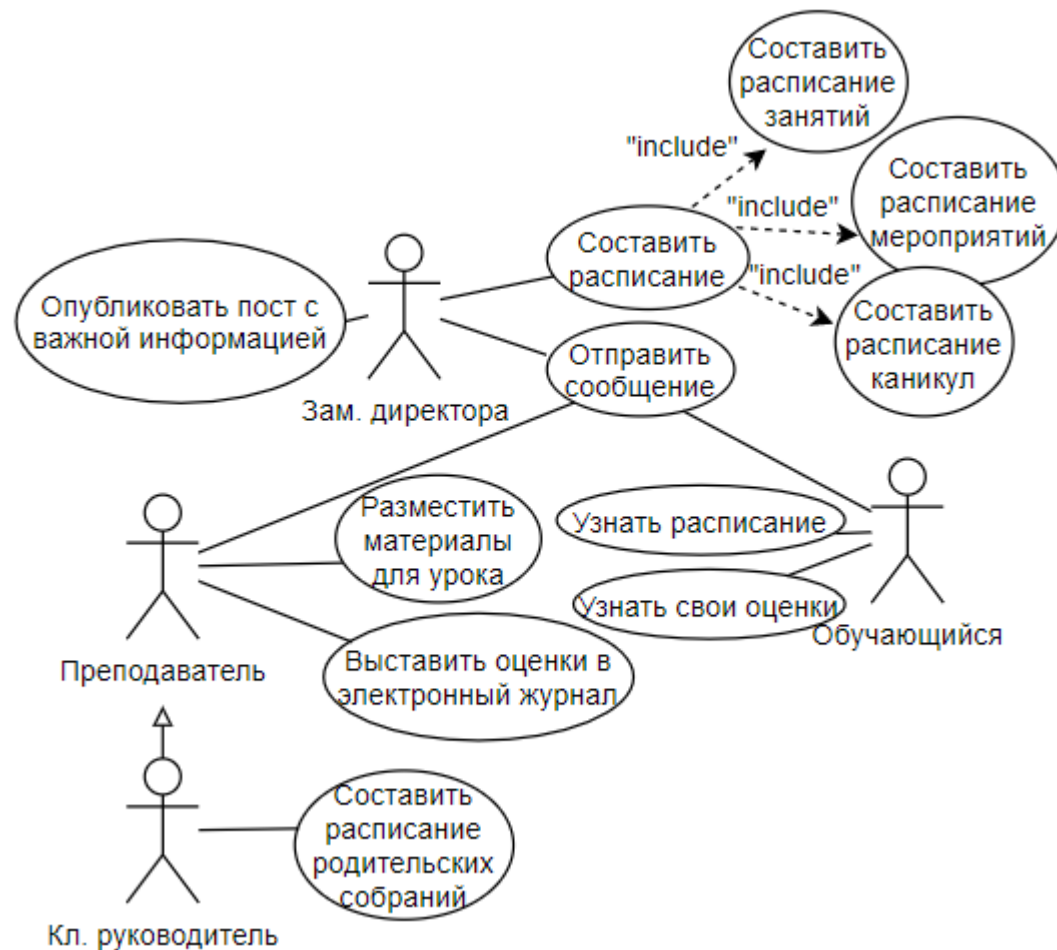


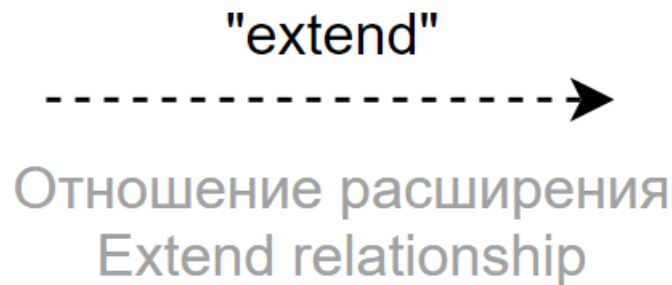
Диаграмма вариантов использования информационной системы школы



Вторая версия диаграммы

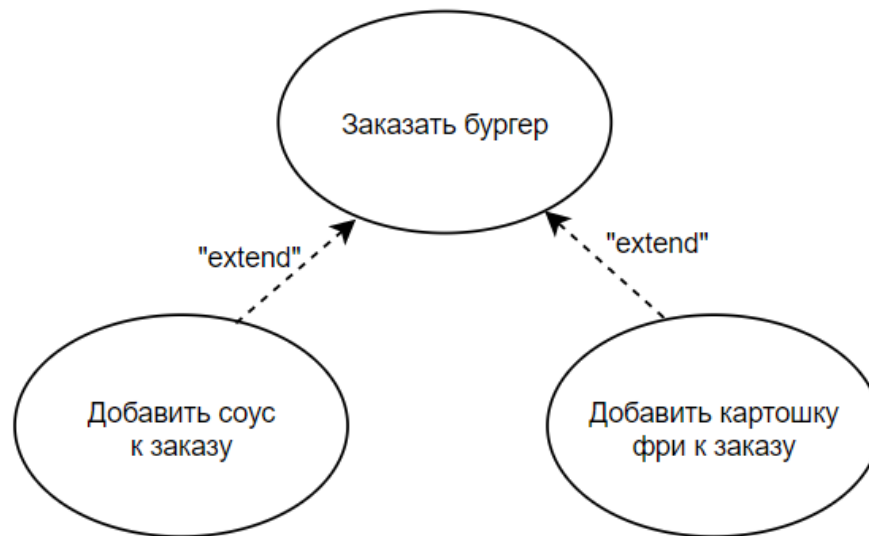
Отношение расширения

- Во время дистанционного обучения школьникам необходимо выполнять домашние задания и присылать их в виде архива или фотографий учителям.
- Получается, нужно добавить возможность прикреплять файл к сообщению в нашей системе.
- Чтобы отобразить это на диаграмме мы будем использовать *отношение расширения*.



Отношение расширения

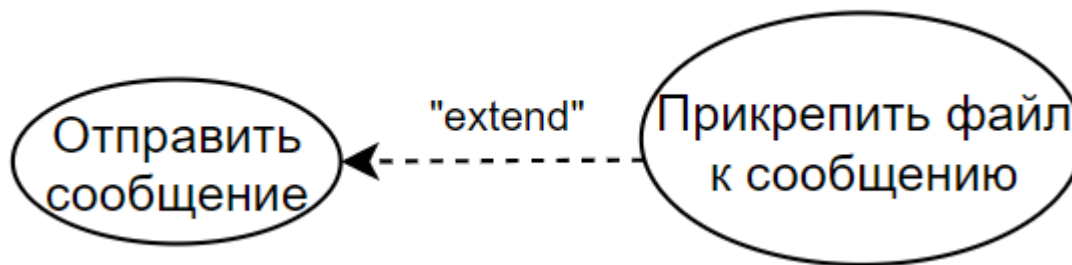
- Чтобы лучше понять этот тип отношений рассмотрим пример. Допустим, вы делаете заказ в сети быстрого питания. Вы хотите заказать бургер.
- Вам, скорее всего, вам предложат *расширить* ваш заказ картошкой фри или соусом. Давайте изобразим процесс заказа на диаграмме вариантов использования.



На диаграмме предполагается, что к заказу *МОЖЕТ БЫТЬ* добавлена картошка фри или соус (необязательно)

Отношение расширения

- Можно сказать, что отношение расширения - это выборочное отношение включения. Если *отношение включения* обозначает, что элемент **обязательно** включается в состав другого элемента, то в случае *отношения расширения* это включение **необязательно**.
- Мы хотим, чтобы действие «прикрепить файл к сообщению» *расширяло* действие «отправить сообщение». На диаграмме это изображается следующим образом:



Расширяем функционал отправки сообщений с помощью функции прикрепления файлов к сообщению (Необязательно прикреплять файл к каждому сообщению)

Расширенный анализ требований. Моделирование и прототипирование



Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

Общие рекомендации

1. Диаграммы очень просто изменять.
2. Не нужно засорять диаграмму слишком мелкими действиями.
3. Старайтесь не допускать пересечений соединительных линий.
4. Не дублируйте варианты использования на диаграмме.
5. Пользуйтесь специальными компьютерными программами для построения диаграмм.
 - Software Ideas Modeler
 - Draw.IO
 - Visual Paradigm Online
 - PlantUML

Общие рекомендации

1. Заметьте, что на диаграмме мы хотим отобразить только ключевой функционал системы. Например, действия «войти в систему», «выйти из системы» или «восстановить пароль» могут присутствовать в любой системе, и их наличие не стоит дополнительно описывать, поскольку это загрязняет диаграмму несущественными элементами.
2. Вообще добавление некоторых действий на диаграмме зависит от глубины детализации. Если вам все же требуется изобразить некоторые стандартные действия, ничто не мешает быстро это сделать.
3. Следует указывать только функции, которые важны для ролей пользователей.
4. Степень детализации диаграммы может быть различна в зависимости от критичности функций.
5. Ключевая задача диаграмм: показать функции пользователей. Пропуск функций приведет к большим проблемам, чем неточность в указании связей между акторами или прецедентами.

PlantUML

@startuml

:Зам директора: as ЗД

:Обучающийся: as О

:Преподаватель: as П

:Кл. Руководитель: as КР

(Составить расписание) as (Расписание)

ЗД -- (Расписание)

(Расписание) ..> (Составить\n расписание\n занятий) : "include"

(Расписание) ..> (Составить\n расписание\n мероприятий) : "include"

(Расписание) ..> (Составить\n расписание\n Каникул) : "include"

(Отправить\n сообщение) as Сообщение

ЗД -- Сообщение

О -up- Сообщение

П -- Сообщение

КР -- Сообщение

Сообщение <.. (Прикреп файл\n к сообщению) : "extend"

О -- (Узнать расписание)

О -- (Узнать свои оценки)

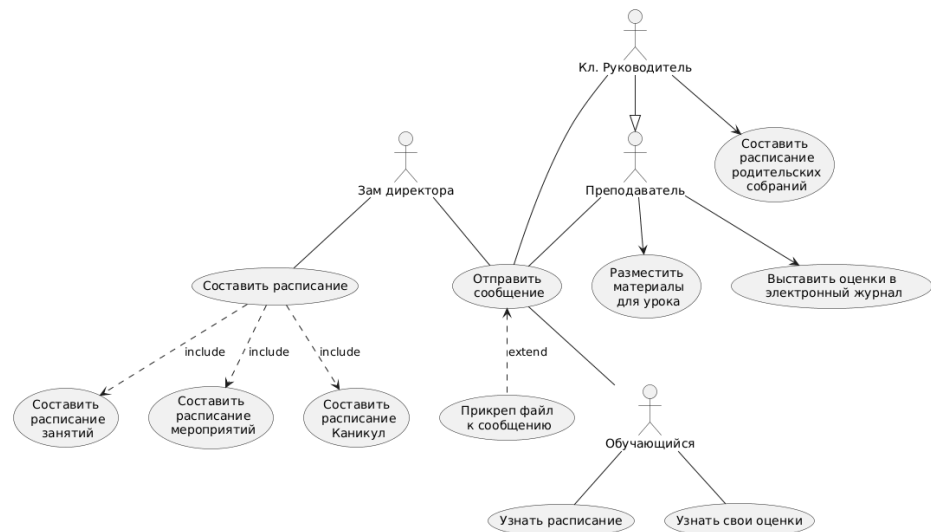
П --> (Разместить\n материалы\n для урока)

П --> (Выставить оценки в\n электронный журнал)

КР --> П

КР --> (Составить\n расписание\n родительских\n собраний)

@enduml



Список литературы

1. Использование диаграммы вариантов использования UML при проектировании программного обеспечения, <https://habr.com/ru/articles/566218/>
2. Ларман, Крэг Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Практическое руководство. 3-е издание. : Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. — 736 с. : ил. — Парал. тит. англ.